

ArPuro

Funcionalidades e Requisitos
Aplicativo de Qualidade do Ar & Mapeamento Ambiental

Integrantes da Equipe:

 Rian Vinicius Barros de Jesus

 Manuel Luan Santos Assis

 João Miguel de Jesus Silva Souza

 José Victor Pinto Marinho

 William Estevam dos Santos Silva

Funcionalidades Essenciais



Semáforo do Ar (AQI) Visão instantânea do risco respiratório local (Verde/Amarelo/Vermelho).



Mapa Colaborativo Comunidade registra e mapeia infrações em tempo real.



Captura GPS & Foto Câmera integrada com geolocalização automática na denúncia.



Envio Anônimo Proteção total sem vincular dados pessoais ou cadastros.



Funcionalidades Adicionais

IMPORTANTE



Validação Local

O "Efeito Waze". Usuários validam ou resolvem denúncias próximas.

IMPORTANTE



Dicas de Saúde

Cards com orientações práticas com base na poluição do dia.

IMPORTANTE



Alertas Push

Notificações automáticas quando o ar atinge níveis críticos.

SECUNDÁRIA



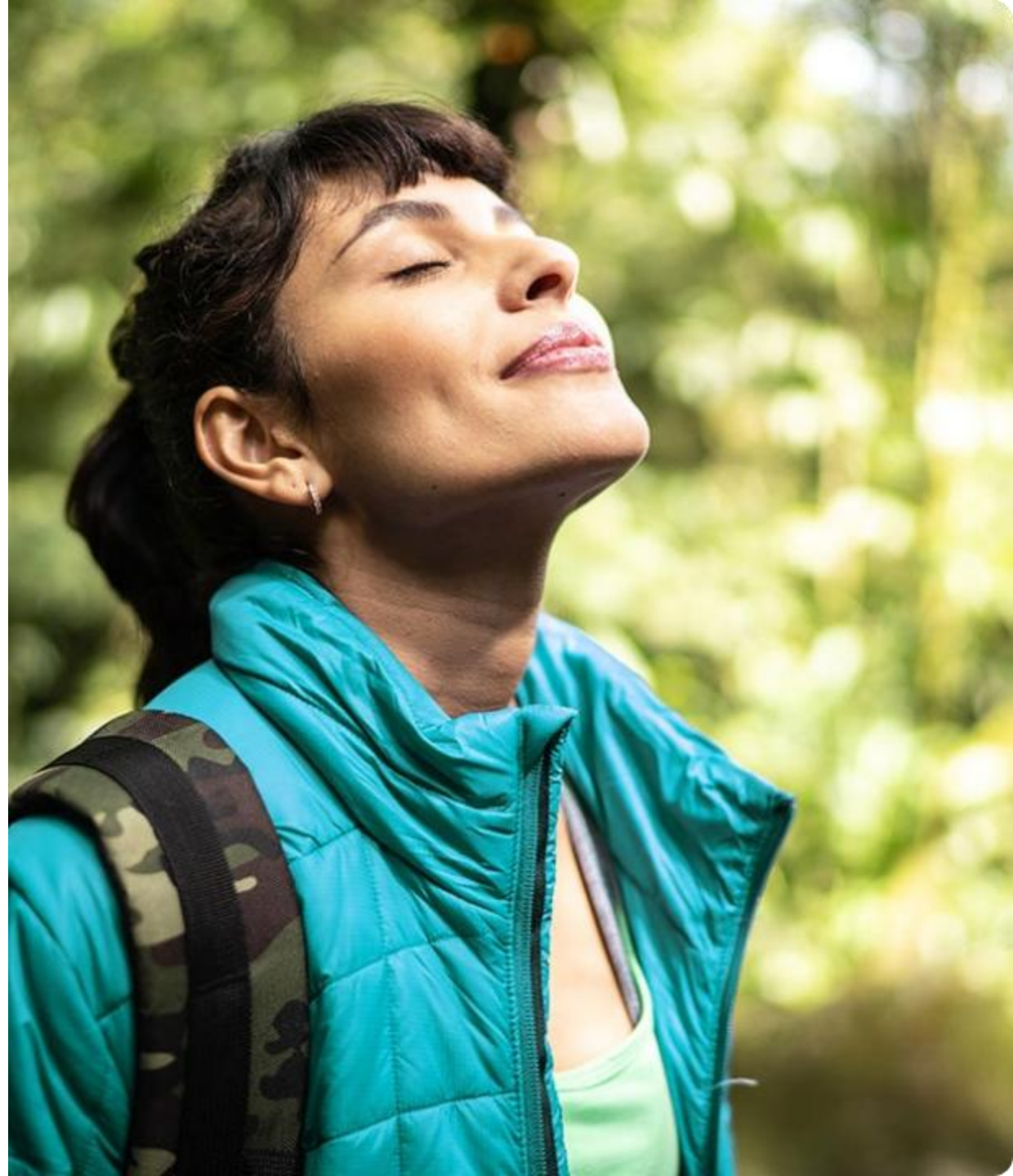
Filtro & Histórico

Busca inteligente no mapa para análises de infrações locais.

Destaque do App

★ Painel "Semáforo do Ar"

- ✓ **Valor Imediato:** Traduz dados complexos do AQI visualmente logo na tela inicial.
- ✓ **Prevenção:** Ajuda grupos de risco (asma, rinite) a tomarem decisões no início do dia.
- ✓ **Funcionalidade Central:** Cumpre perfeitamente o principal requisito de usabilidade.



Requisitos Funcionais (Core)



-  **RF01 & RF04:** Obtenção e registro automático de coordenadas de GPS.
-  **RF02:** Renderização do painel "Semáforo" atualizado na tela inicial.
-  **RF03 & RF05:** Captura de foto nativa com seletor de categorias pré-definidas.
-  **RF06:** Suporte integral ao envio de denúncias de forma anônima.

Requisitos Funcionais (Interação & Alertas)



RF07 & RF13: Mapa e Buscas Renderização de marcadores personalizados no mapa com motor de busca por endereço.



RF08 & RF09: Colaboração Usuários podem confirmar ("Eu também vi isso") ou sinalizar resoluções.



RF10: Guias de Saúde Exibição de cards informativos associados ao nível atual do semáforo.



RF11 & RF12: Filtros e Notificações Filtragem de ocorrências por tempo/tipo e disparo de alertas push em níveis críticos.

Requisitos Não Funcionais (Segurança & Performance)



RNF01: Usabilidade O semáforo do ar deve ser consultado em no máximo 1 (uma) interação ao abrir o app.



RNF02: Privacidade (LGPD) Fotos sem metadados e denúncias anônimas totalmente desvinculadas de IP ou ID do aparelho.



RNF03: Desempenho Carregamento dos marcadores no mapa interativo em tempo máximo de 3 segundos (4G/Wi-Fi).



Requisitos Não Funcionais (Sistemas)



RNF04: Conexão

Suporte a **captura offline**. A denúncia é salva localmente e sincronizada assim que a internet voltar.



RNF05: Sistemas

Aplicativo multiplataforma.
Compatível com **Android (8.0+)** e **iOS (14.0+)**.



RNF06: Acessível

Cores e marcadores com rotulagem textual e ícones, garantindo usabilidade total para **daltônicos (WCAG)**.

Operações de Dados (CRUD)



C – Criadas

Ação base. Usuários criam novas denúncias (Foto, GPS e Categoria).



R – Consultadas

Uso livre. Qualquer pessoa pode visualizar os pontos no mapa e feed.



U – Atualizadas

Colaborativo. Usuários atualizam o *status* ou somam validações ("Eu também vi").



D – Excluídas

Restrito. Para evitar manipulações, exclusão só é feita por moderação interna ou prazo expirado.

Matriz de Priorização

Prioridade	Funcionalidade Principal	Impacto no Projeto
Essencial	Semáforo do Ar & Mapeamento GPS	Indispensável. Base da prevenção e engajamento.
Essencial	Envio de Denúncias Anônimas	Quebra a barreira do medo. Vital para aderência.
Importante	Validação Comunitária & Alertas	Evita fraudes e retém o usuário passivamente.
Importante	Dicas de Saúde (Cards)	Consolida a proposta "Healthtech" do app.
Secundária	Histórico e Filtro Avançado	Pode ficar para v2.0 (Foco em dados gerenciais).

Obrigado!

Dúvidas ou Comentários?